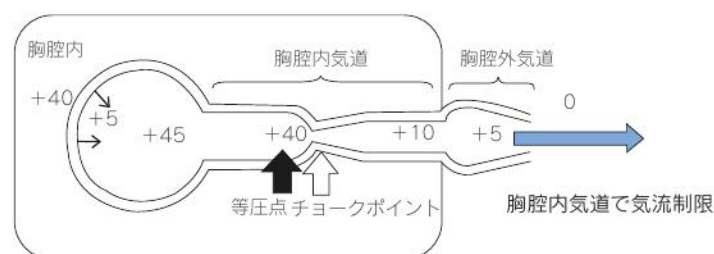


努力呼吸時



吸気時

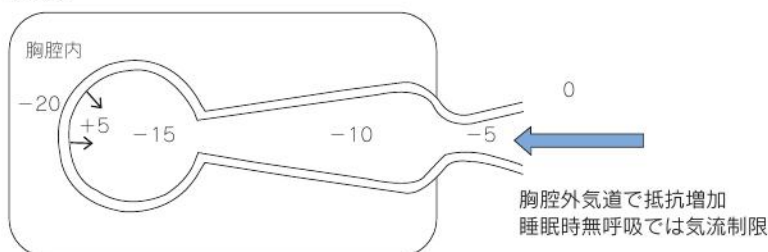


図2 努力呼吸時と吸気時の圧力と気流速度の関係

$R = \Delta P / \dot{V}$ (気流の場合) あるいは
 $\Delta P / \dot{Q}$ (血流の場合) (2)
 で定義される。

気道系は肺胞に近いほど細くなるが、気道の数はいくつに肺胞に向けて指数関数的に増加するので、総断面積は大きくなる。したがって、気道抵抗は中枢では大きいが、末梢では小さくなり、末梢気道の病変は進行しないと気道抵抗の増加とはならない。

d 呼気と吸気の力学的差異—胸腔内気道と胸腔外気道

努力呼気を行うと、気道のある部位で気道内圧と胸腔内圧は等しくなり〔等圧点 (equal pressure point: EPP)〕それより下流では気道を閉塞する方向に力が働き、閉塞しやすいところで気道は著しく狭くなり(チョークポイント)(図2)、チョークポイントで気流速度が決定され、それより下流の抵抗は気流速度に影響を与えない。胸腔外気道は広くなる方向に圧力が働く。

吸気時には、胸腔内気道は広くなる方向に圧力が働き、胸腔外気道は狭くなる方向に圧力が働く。

e 換気の不均等分布

重力の影響で立位の局所肺気量は肺尖部で大きく、換気量は肺底部で大きい。

3 肺循環

a 低圧系である肺循環

肺循環系は広大な毛細血管床を持ち、抵抗が低いため、肺動脈圧は低く、肺胞間質や肺胞腔への水の移動を少なくでき、肺胞をできるだけ乾いた状態に保てる。また、運動により血流量が増大しても、肺血管の

受動的拡張と閉じていた毛細血管の再開通により血管抵抗は減少し、肺動脈圧は、健常人ではほとんど上がらない。

b 血流の不均等分布

肺胞内圧を P_{alv} 、肺動脈圧を P_a 、肺静脈圧を P_v とすると、肺尖部では $P_{alv} > P_a > P_v$ となり (Zone 1)、血管は閉じ、血液は流れにくい。肺の中部では、 $P_a > P_{alv} > P_v$ となり (Zone 2)、血流は一定流速に制限される。肺底部では、 $P_a > P_v > P_{alv}$ となり (Zone 3)、 $\Delta P = P_a - P_v$ に応じた血流がある。つまり重力の影響で立位の局所肺血流量は肺底部で大きい。

c 低酸素性肺血管攣縮 (hypoxic pulmonary vasoconstriction: HPV)

肺血管は、他の体血管とは異なり、低酸素により攣縮し、血管抵抗は増大する。生理学的意義としては

①換気が悪くて低酸素状態に陥っている部分に行く血流を少なくし、換気のいい部分に行く血流を増し、ガス交換効率を高くする

②出生時の胎児循環から、出生後の肺循環への切り替わりに重要

などが考えられている。

d 水の移動

肺毛細血管から間質への水の移動は、血管内と血管外の静水圧の差圧を ΔP とし、膠質浸透圧の差圧を $\Delta \pi$ とすると、

$$\dot{Q} = K (\Delta P - \sigma \Delta \pi) \quad (3)$$

となる。ここで、 K は濾過係数、 σ は反発係数、 $(\Delta P - \sigma \Delta \pi)$ は濾過圧 $\Delta \Pi$ とも呼ぶ。

肺毛細血管から間質への水の移動は、主に①濾過係